



Esta é uma atividade não pontuada de revisão e nivelamento da disciplina **Programação Modular**. Ela serve como revisão do conteúdo de AED-I, servindo como oportunidade de realizar um autodiagnóstico acerca da habilidade de criar códigos para algoritmos básicos, seguindo as tabelas no final do documento.

Sugere-se utilizar Java, para também haver uma adaptação à linguagem principal da disciplina, mesmo sem utilizar os conceitos de orientação por objetos neste momento. Adicionalmente, recomenda-se que os exercícios sejam sem utilizar classes nativas ou bibliotecas que apresentem soluções prontas (com exceção de String), já que o objetivo é praticar lógica de programação.

01 - Elabore um programa que leia uma frase e mostre-a invertida na tela. Após mostrar a primeira frase, o programa deve ler e imprimir outra, assim fazendo até que o usuário digite a palavra “fim”.

02 - Um algoritmo para multiplicação rápida por 11 de números de 2 dígitos funciona assim: para multiplicar 81 x 11, some os dígitos do número ($8 + 1 = 9$) e insira o resultado entre os dígitos (891). Se a soma der maior que 9, incremente o dígito da esquerda (vai-um): $56 \times 11 = 616$. Escreva um programa que efetue multiplicações por 11 usando este algoritmo.

03 - Escreva dois métodos: o primeiro deve ser utilizado para preencher um vetor de 6 números inteiros a partir da entrada do usuário. O segundo deve inverter as posições dos números do vetor. Por exemplo, se o vetor original era 4-8-15-16-23-42, deve ficar 42-23-16-15-8-4 após a execução do segundo método. Escreva um programa que execute e teste os dois métodos.

04 - Escreva um método que receba como parâmetro um vetor de inteiros e crie outro vetor, contendo a soma de cada par de vizinhos do vetor original. Por exemplo, se o vetor original era 4-8-15-16-23-42, o retorno deve ser um vetor 12-31-65 (ou seja, $4+8$, $15+16$ e $23+42$). Caso o vetor tenha tamanho ímpar, o último número deve ser somado consigo mesmo. Para ler o vetor, pode aproveitar o método do exercício anterior. Escreva um programa que execute e teste os métodos.

05 - Escreva um método que verifique se uma data é válida, a partir de um dado recebido do usuário no formato DD/MM/AAAA. Se a data for inválida, informe ao usuário onde está o erro.

06 - Sabendo que 1º de janeiro de 2026 foi uma quinta feira, escreva um método que receba uma data e diga em qual dia da semana esta data acontecerá em 2026. Escreva um programa principal para testar seu método.

07 - Um marceneiro, para fazer um trabalho, precisa cortar vários pedaços de madeira de 45 cm cada um. Ele pode comprar tábuas de 3, 4 ou 5 metros. Faça um programa que, a partir da quantidade de pedaços necessários, calcule quantas tábuas o marceneiro deve comprar. O objetivo é comprar a menor quantidade de tábuas e ter a menor quantidade sobrando.

08 - Um professor atribui pesos de 1 a 4 para as notas de quatro avaliações de 100 pontos. A nota é calculada por meio da média ponderada $(N1 + N2*2 + N3*3 + N4*4)/10$, onde N1 é a nota da primeira avaliação, N2 a da segunda etc. Faça um programa que receba e calcule a nota de vários alunos de uma turma. Ao final, mostrar:

- a média ponderada da turma;
- a porcentagem de alunos aprovados;
- quantos alunos tiveram nota acima da média ponderada da turma.

Questões	Não sei fazer	Sei fazer, mas não fiz	Fiz e funcionou
1 e 2	0 ponto cada	3 pontos cada	5 pontos cada
3 e 4	0 ponto cada	6 pontos cada	10 pontos cada
5, 6 e 7	0 ponto cada	9 pontos cada	15 pontos cada
8	0 ponto	15 pontos	25 pontos

Pontuação:	Menos de 40 pontos	40 a 59 pontos	60 a 79 pontos	80 ou mais pontos
Diagnóstico:	Situação crítica. Me procure com urgência.	Precisa melhorar para ir bem na disciplina.	Alguma segurança. Fique atento aos exercícios.	Potencial para ir bem na disciplina.